Krypto-Signale im Tech-Markt: Prognose des QQQ-Eröffnungsgaps durch Bitcoin-Overnight-Aktivität

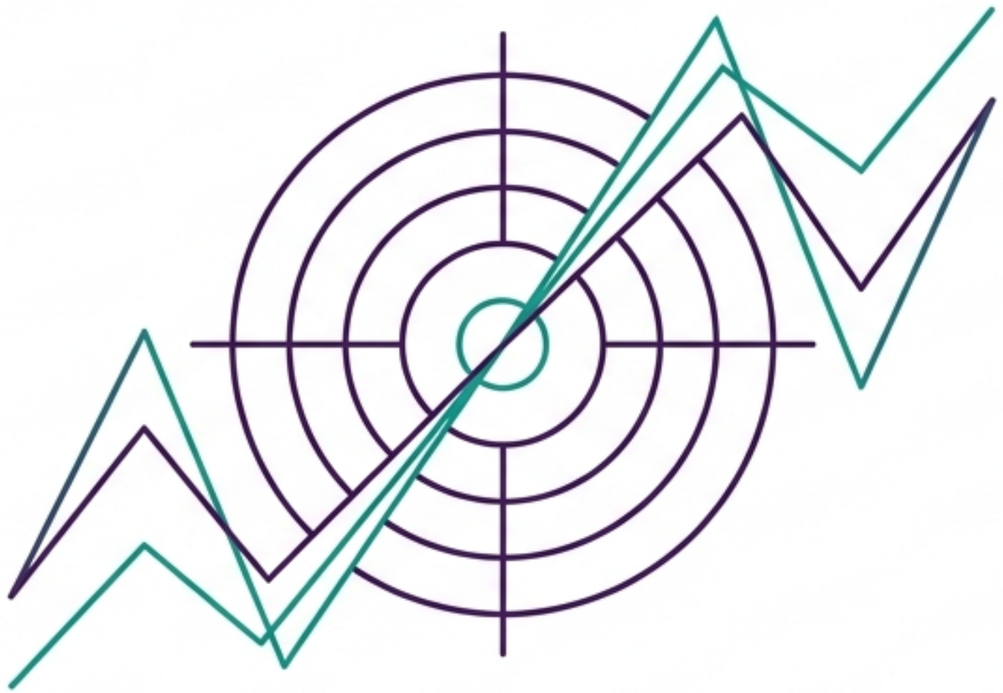
Meilenstein 5 Abschlusspräsentation | Time Series Challenge | Studiengang Data Science & AI



Klassisches Machine Learning vs. Time Series Foundation Models

Gemini Notebook

Die Forschungsfrage: Enthält Bitcoin, während die Wall Street schläft, ein prädiktives Signal für den Nasdaq 100?



Die Challenge

Das Modul-Ziel: Anwendung und rigoroser Vergleich von klassischen ML-Methoden (XGBoost, LogReg) gegen moderne Time Series Foundation Models (Chronos-2) auf einem realen Datensatz.

Die Hypothese

Das Projekt: Kann die Krypto-Aktivität (BTC) zwischen dem Ende der vorherigen Nasdaq-Sitzung (16:00 Uhr) und dem Cutoff (09:00 Uhr) die Richtung des QQQ-Eröffnungsgaps (09:30 Uhr) vorhersagen?

Methodischer Fokus: Absolute Vermeidung von Data Leakage durch strikt chronologische Walk-Forward-Validierung.

Gemini Notebook

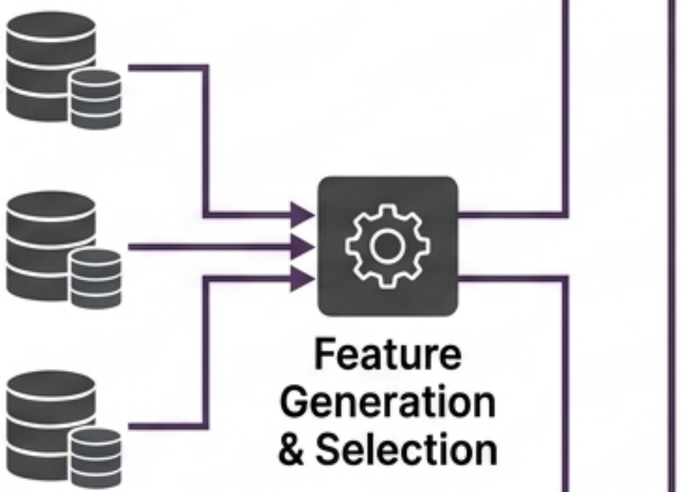
Das Informationsfenster:
Ein strikter Cutoff verhindert Data Leakage.



Datenbasis: 75’096 Bitcoin-Stunden (Binance) und 2’156 QQQ-Handelstage (Yahoo Finance).
Fensterlängen variieren kalenderbedingt (Wochenenden, Feiertage bis zu 92h).
Unvollständige Fenster werden strikt verworfen, nicht interpoliert.

Gemini Notebook

Feature Engineering: Definition streng getrennter Kontroll- und Test-Sets



Basis-Set (Kontrolle):

- **QQQ-Historie** (Gap-Lags, 1d-Return, 5d-Momentum, 20d-Volatilität)
- **Markt-Makro** (VIX Close & 5d-Change, DXY 1d & 5d)
- **Sentiment** (Fear & Greed Index)
- **Kalender** (Wochentag-Indikator, Fensterlänge)

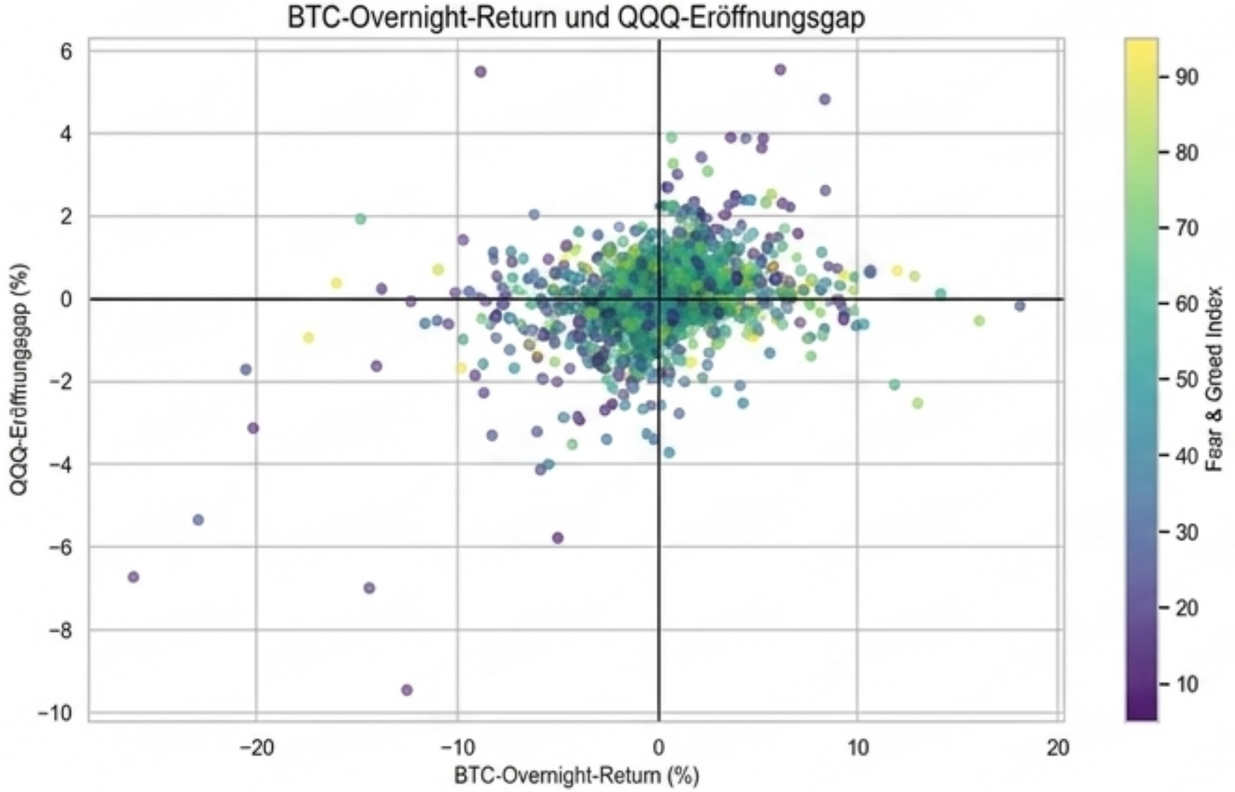
Das '+ Bitcoin' Set: (Kontroll-Set PLUS)

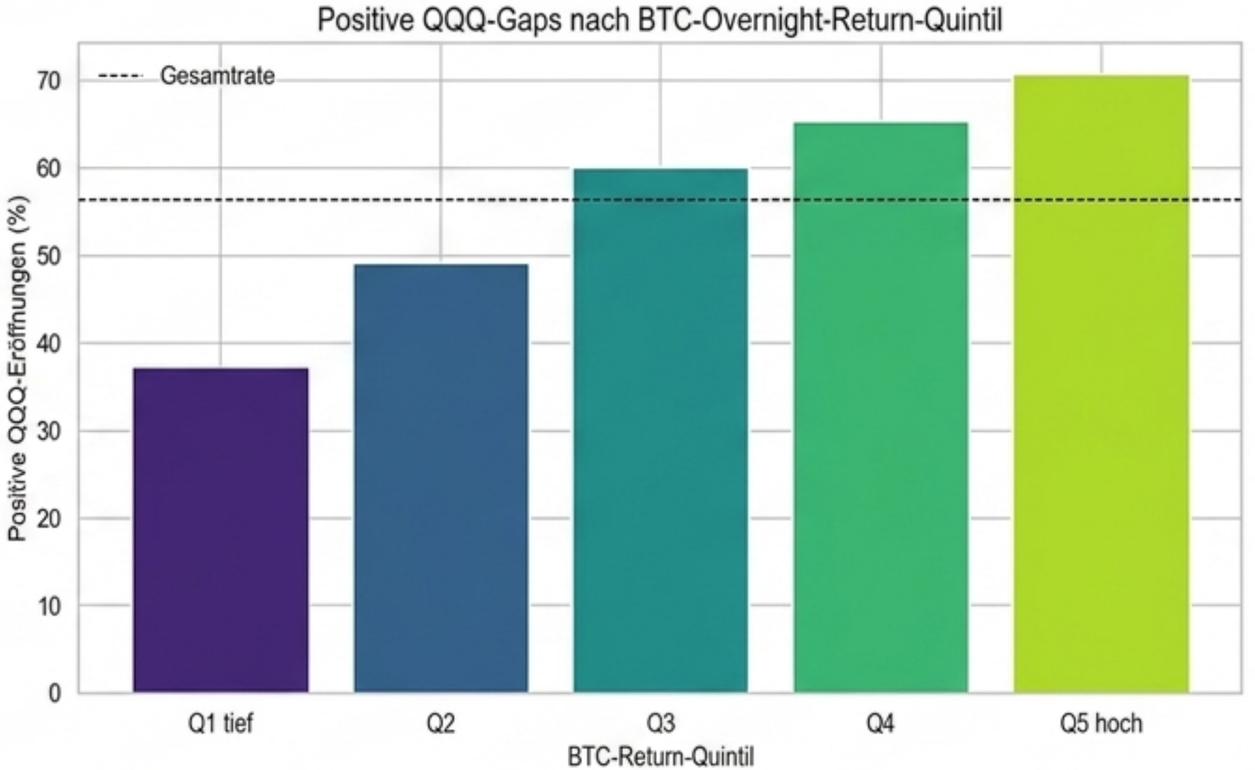
- **BTC Overnight-Return**
- **BTC Volatilitätsintensität** (RV)
- **BTC Overnight-Range** (High/Low)
- **BTC Volumen pro Stunde**
- **BTC Max Drawdown**

Hinweis: Beide Sets werden vorab fixiert. Es findet keine nachträgliche, ergebnisgetriebene Feature-Selektion statt.

Gemini Notebook

Explorative Datenanalyse: Ein klares, lineares Signal im In-Sample-Rauschen.



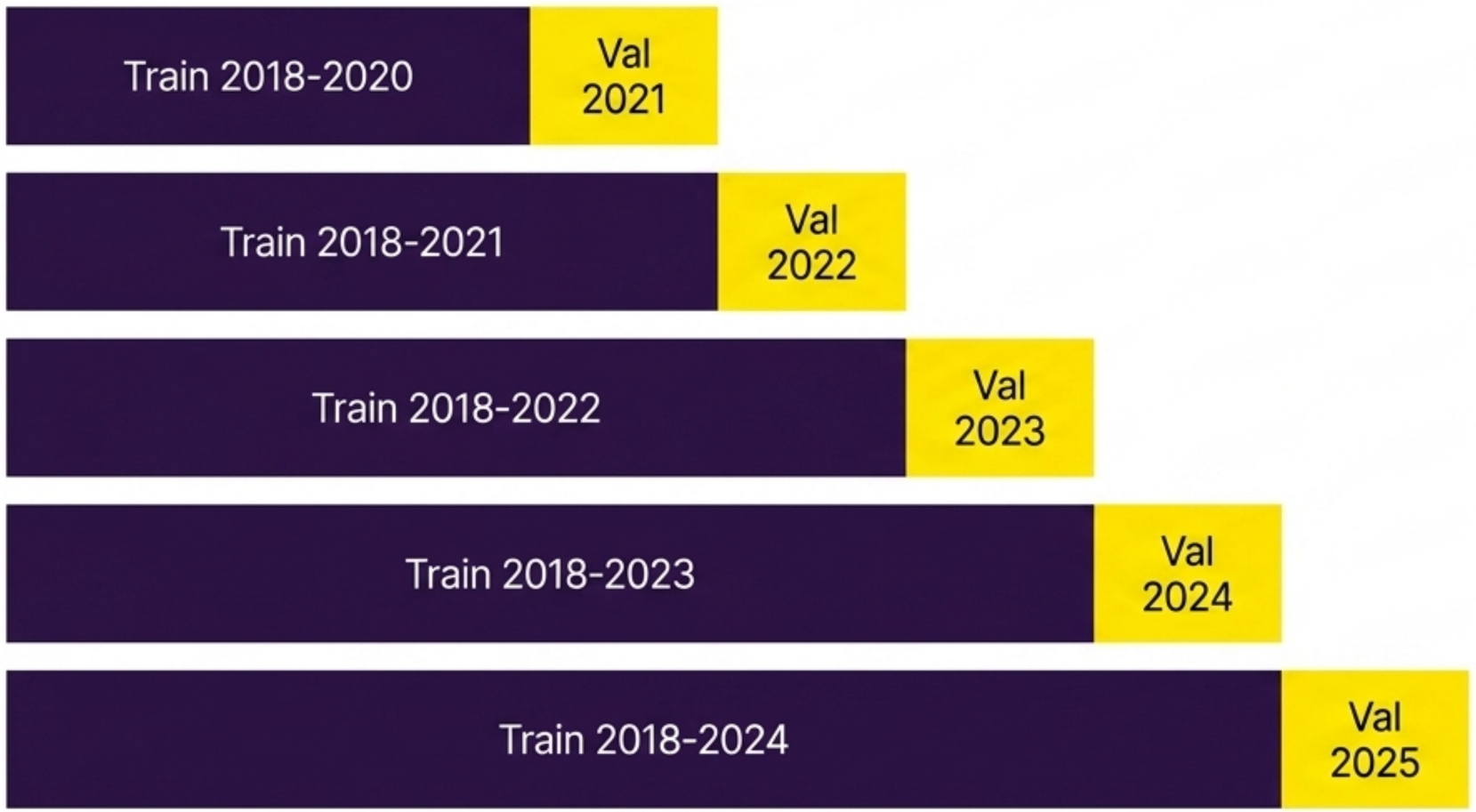


- **Korrelation**: 0.316 lineare Korrelation zwischen BTC-Overnight-Return und numerischem QQQ-Gap (Montags sogar 0.345).
- **Monotoner Anstieg**: Im tiefsten BTC-Return-Quintil (Q1) sind nur 37.3% der QQQ-Gaps positiv. Im höchsten Quintil (Q5) steigt die Rate auf satte 70.7%.

Disclaimer: Dies ist eine rein deskriptive In-Sample-Beobachtung (2018-2025). Sie belegt noch keine Out-of-Sample-Prognosekraft.

Gemini Notebook

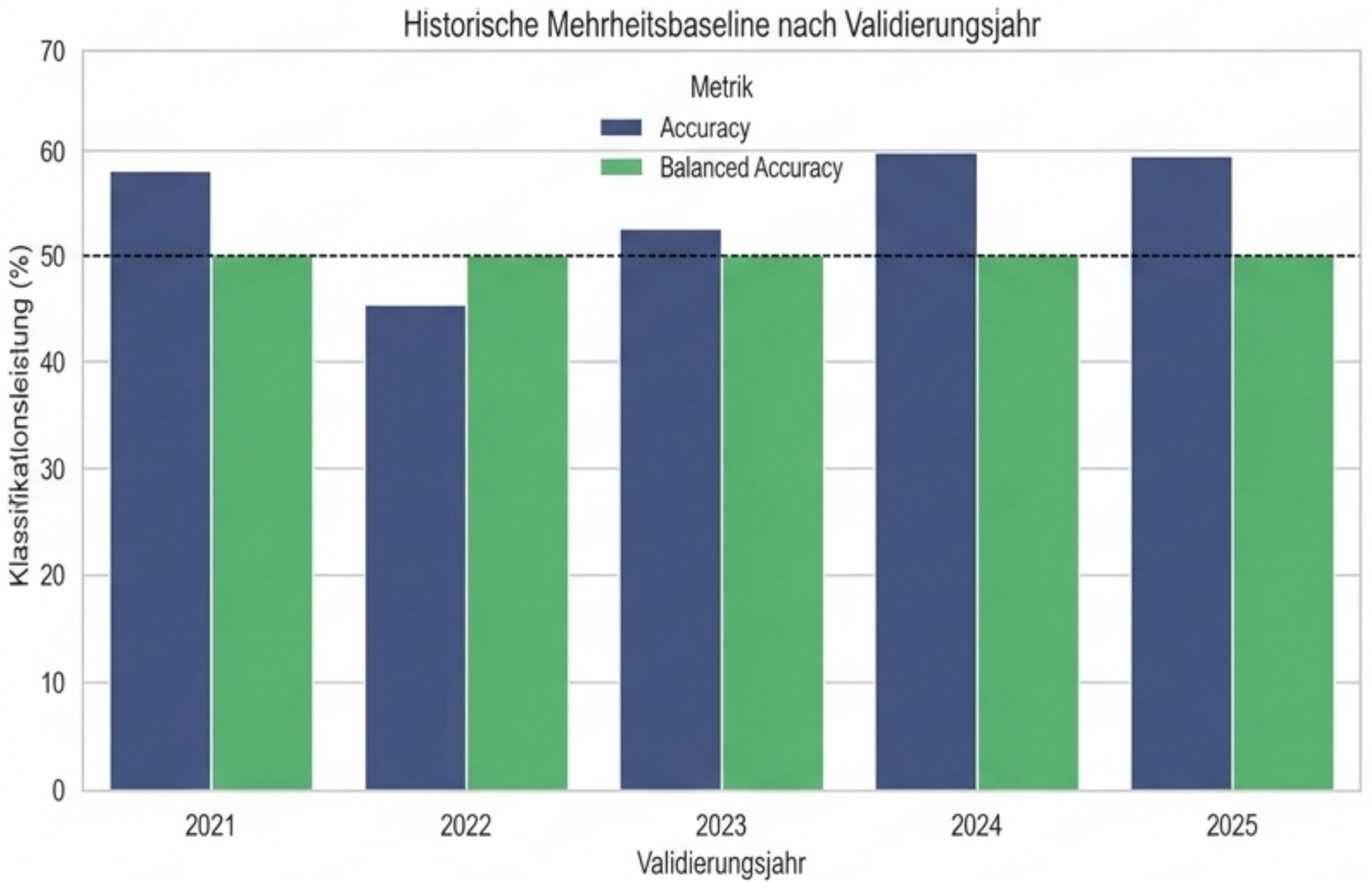
Die Walk-Forward Arena: Strikte chronologische Validierung ohne Kompromisse.



1. **Expanding Window:** Das Training beginnt mit Daten von 2018-2020 (697 Handelstage).
2. **Tägliches Retraining:** Das Modell wird vor jedem einzelnen Prognosetag komplett neu trainiert.
3. **Out-of-Sample:** Validierung erfolgt schrittweise auf 1'248 chronologischen Prognoseterminen (2021-2025).
4. **Der Tresor:** Das Jahr 2026 bleibt während der gesamten Entwicklung unangetastet im Holdout.

Gemini Notebook

Die Baseline: Der historische Mehrheitsentscheid als Mindesthürde.



Da die historische Positivrate des QQQ immer leicht über 50% liegt (55.1%), sagt die naive Baseline an 1’248 von 1’248 Terminen “Positiv” (UP) voraus.

- Accuracy: 55.1%.
- Balanced Accuracy: Exakt 50.0% (Die Baseline erkennt keinen einzigen negativen Gap).

Das Ziel: Ein nützliches ML-Modell darf nicht nur die Accuracy übertreffen, sondern muss zwingend eine Balanced Accuracy deutlich > 50% erreichen.

Gemini Notebook

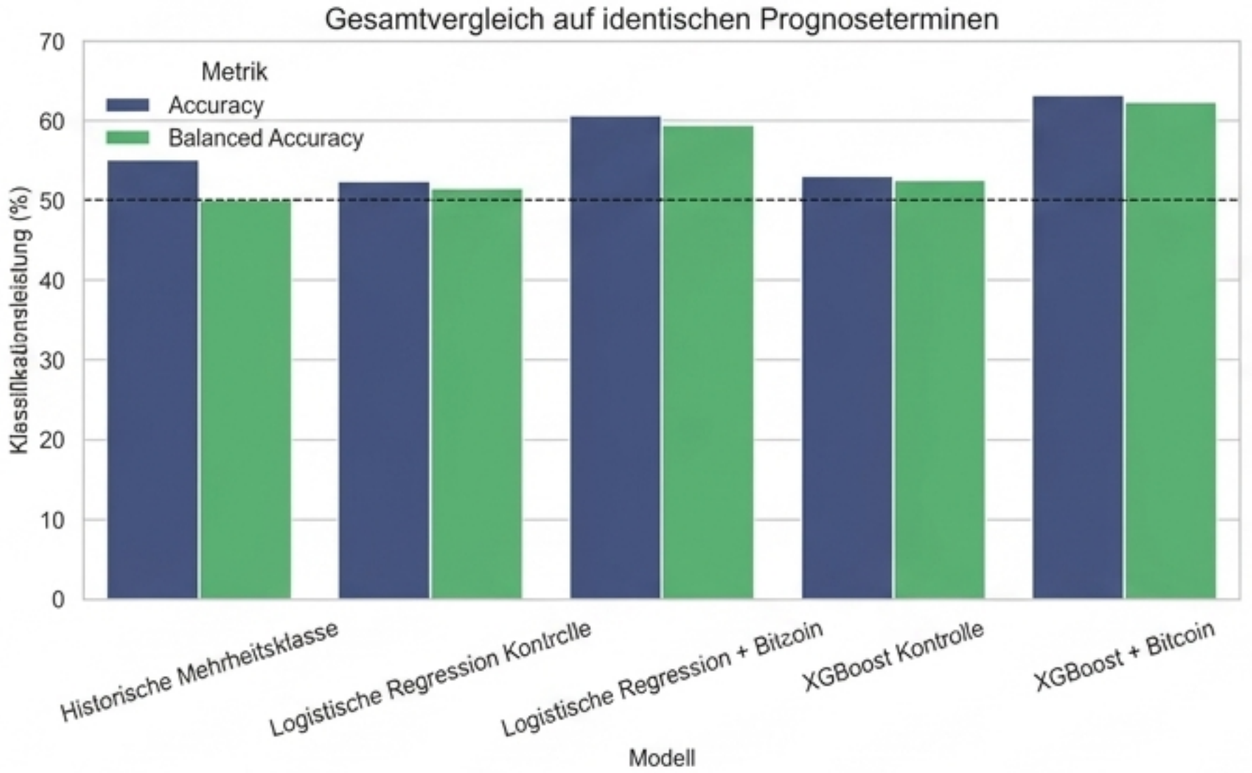
Minimist, quantitative lab

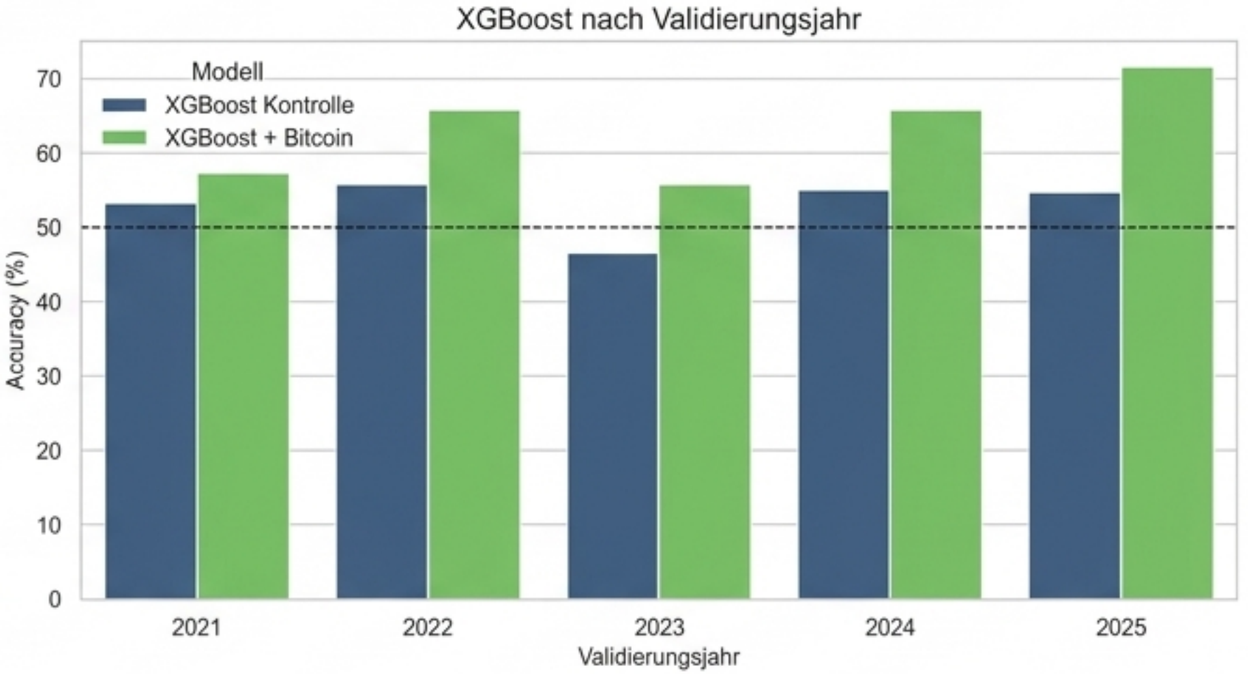
Die Kandidaten: Klassisches Machine Learning vs. Foundation Models

	Logistische Regression	XGBoost	Chronos-2 (Amazon)
Architektur	Linear, probabilistisch	Nicht-linear, Tree-based	Zero-Shot Time Series Transformer
Anpassung/Fine-Tuning	L2-Regularisierung, tägliches Re-Fit	Dynamische Klassengewichte, tägliches Re-Fit	Kein Gewichts-Tuning (Pre-trained), nur Kontext-Übergabe
Input/Features	Kontroll- vs. Bitcoin-Features (Standardisiert)	Kontroll- vs. Bitcoin-Features	Numerische Gap-Historie + Kovariaten (12 oder 17)
Prognose	Zentrierte Wahrscheinlichkeit	Zentrierte Wahrscheinlichkeit	80%-Prognoseintervall & Quantile

Gemini Notebook

Validierung (2021-2025): XGBoost + Bitcoin generiert massiven Mehrwert.

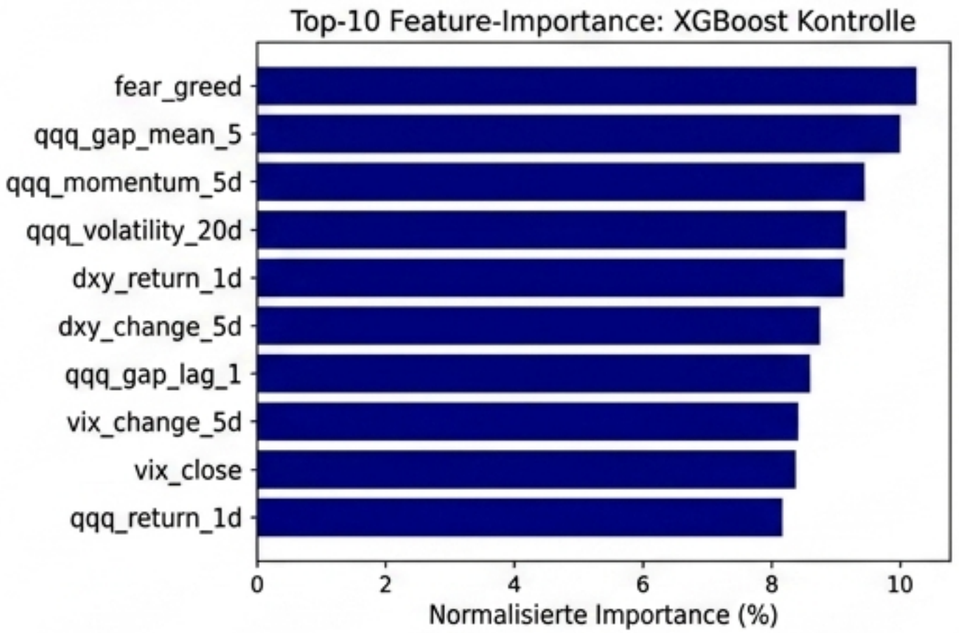


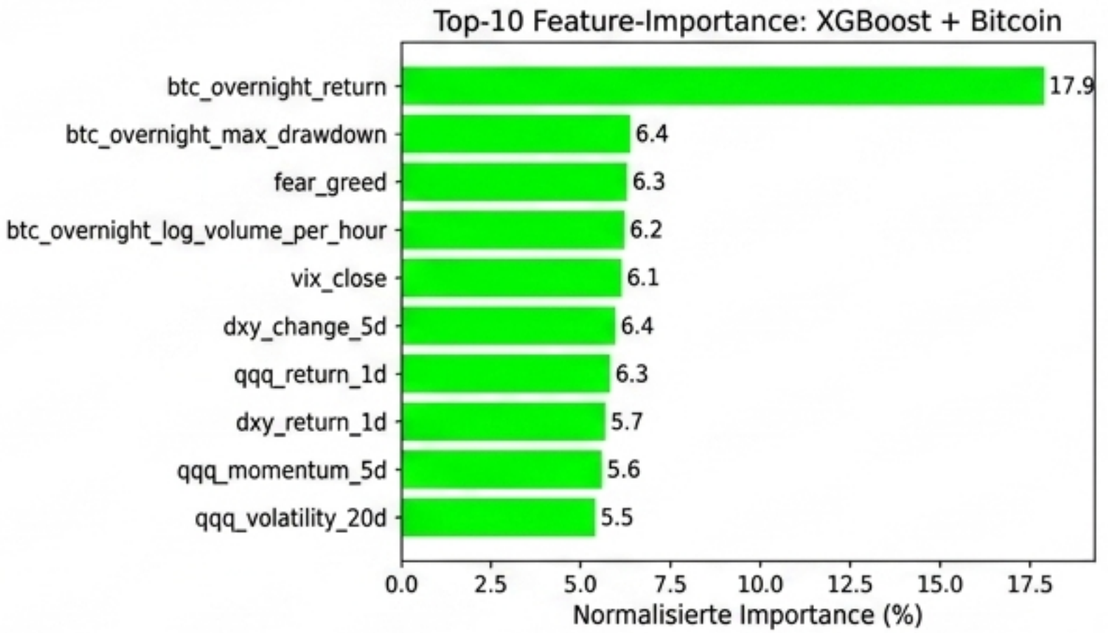


- Das Ergebnis: XGBoost + Bitcoin dominiert die Validierungsphase mit **63.3% Accuracy** und **62.5% Balanced Accuracy**.
- Der Bitcoin-Zusatznutzen: Innerhalb von XGBoost steigert die Hinzunahme der Krypto-Features die Balanced Accuracy um satte **+9.9 Prozentpunkte** gegenüber der reinen Kontrollvariante.
- Kontext: Die logistische Regression profitiert ebenfall von Bitcoin (+8.1%), bleibt aber strukturell hinter den nicht-linearen linearen Bäumen zurück.

Gemini Notebook

Explainability: Der Bitcoin-Overnight-Return dominiert die Entscheidungsbäume.

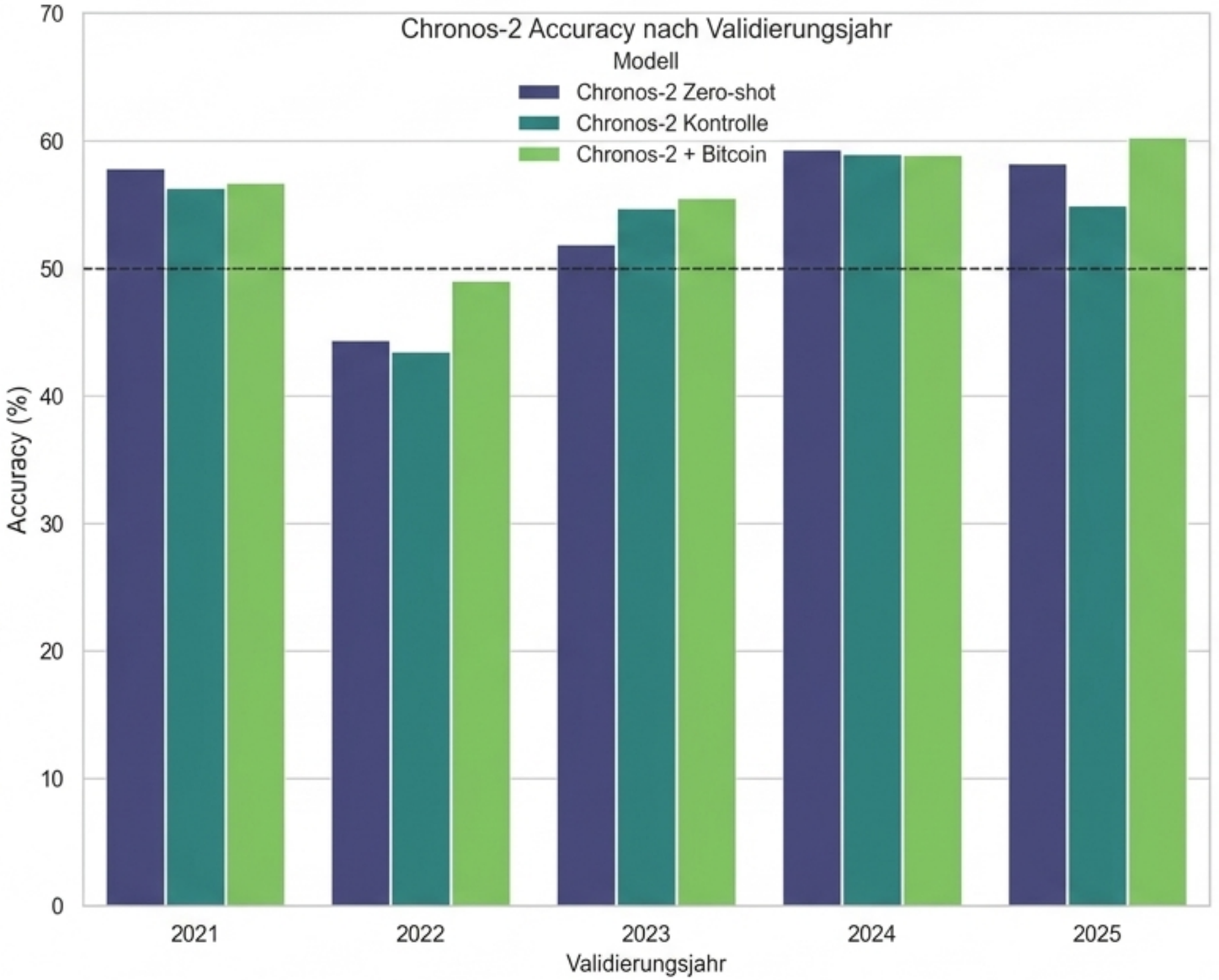




- In der Kontrollvariante führt **fear_greed** die Importance an.
- Sobald die Krypto-Merkmale verfügbar sind, übernimmt **btc_overnight_return** mit **17.9%** normalisierter Importance absolut dominant die Führung.
- Auch **btc_overnight_max_drawdown** (6.4%) und **btc_overnight_log_volume** (6.2%) verdrängen traditionelle Makro-Indikatoren wie DXY oder VIX aus den Top-Platzierungen.

Gemini Notebook

Foundation Models im Härtetest: Chronos-2 (Zero-Shot) stösst an Grenzen.



Performance:
Chronos-2 erreicht mit Bitcoin-Features max. 56.2% Accuracy (53.5% Balanced). Es bleibt damit hinter XGBoost zurück.

Die Herausforderung:
Chronos wurde mit vergangenen Gap-Werten als Target sowie 17 Kovariaten (past und future) pro Termin versorgt.

Die Limitation:
Als rein autoregressives Zero-Shot Modell ohne Fine-Tuning der Gewichte auf die spezifische Klassifikationsaufgabe tut es sich schwer, das asymmetrische Overnight-Signal optimal zu extrahieren.

Gemini Notebook

Der ultimative Test:
Setup für den 2026 Holdout (Out-of-Sample).



Zeitraum:
02. Januar bis 31. August 2026.

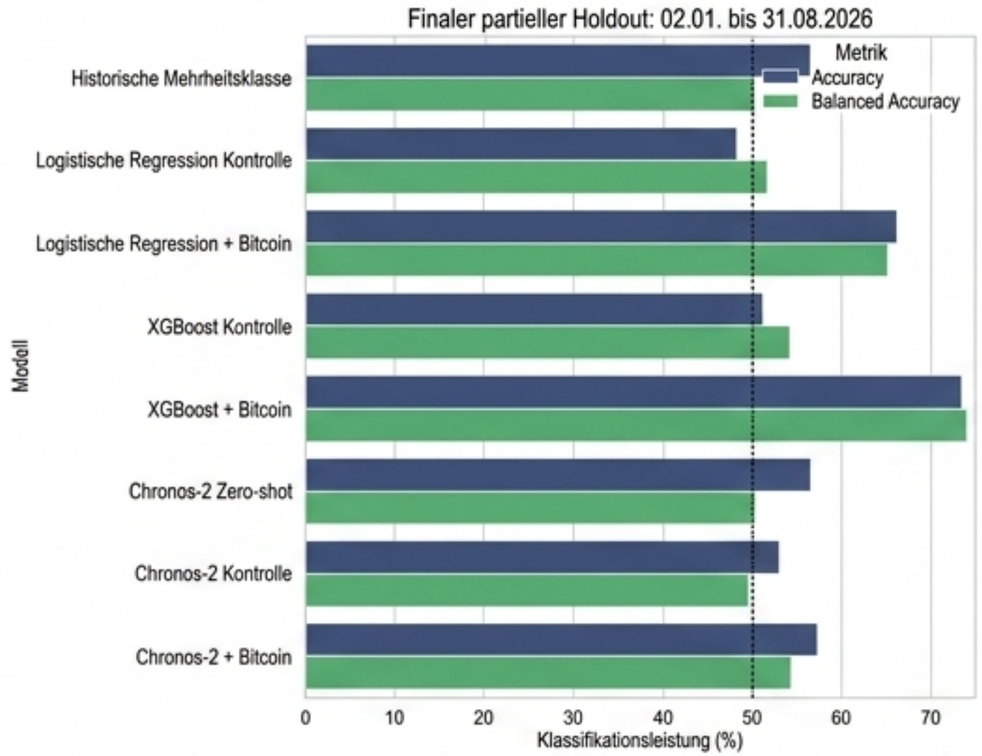
Umfang:
166 komplett ungesehene Handelstage (tatsächliche Positivrate: 56.6%).

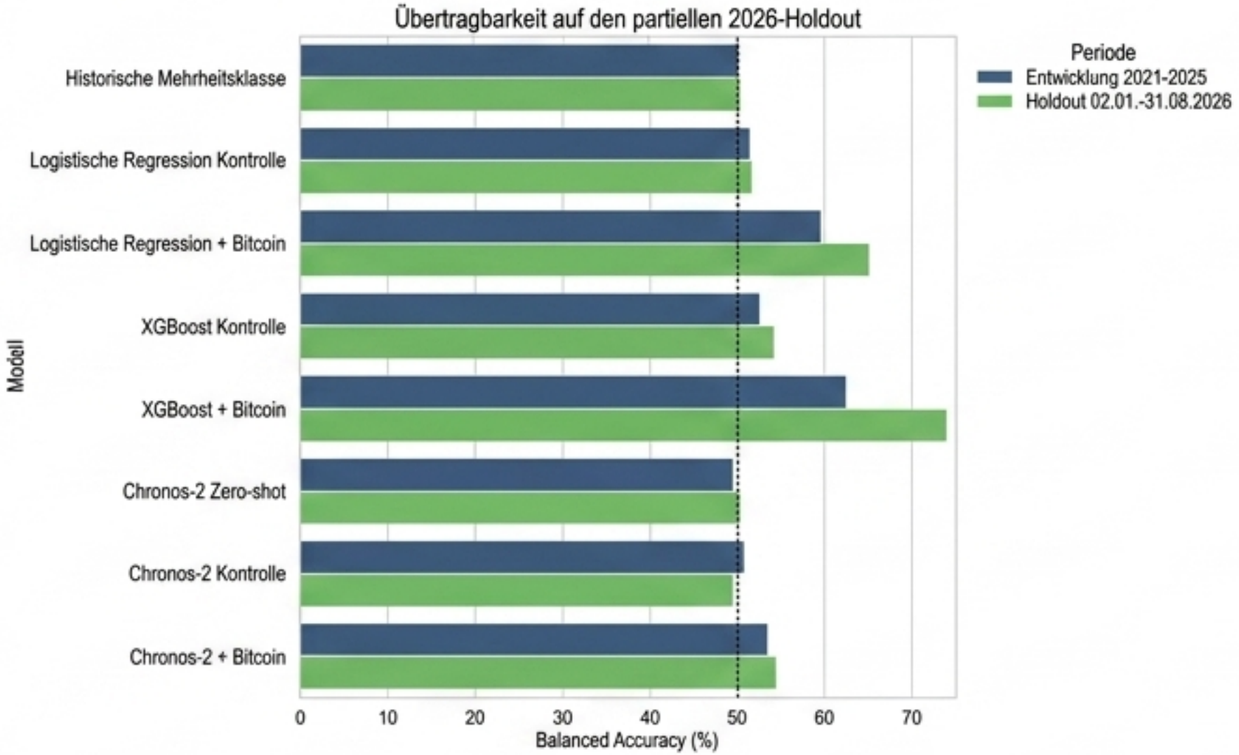
Regeln:
Methodik eingefroren. Keine Hyperparameter-Anpassung, keine Feature-Selektion.

Ablauf:
Sequenzieller Walk-Forward-Lauf. Chronologisch von 1'945 auf 2'110 Beobachtungen wachsend.

Gemini Notebook

Holdout-Ergebnisse: XGBoost + Bitcoin triumphiert im Härtetest.

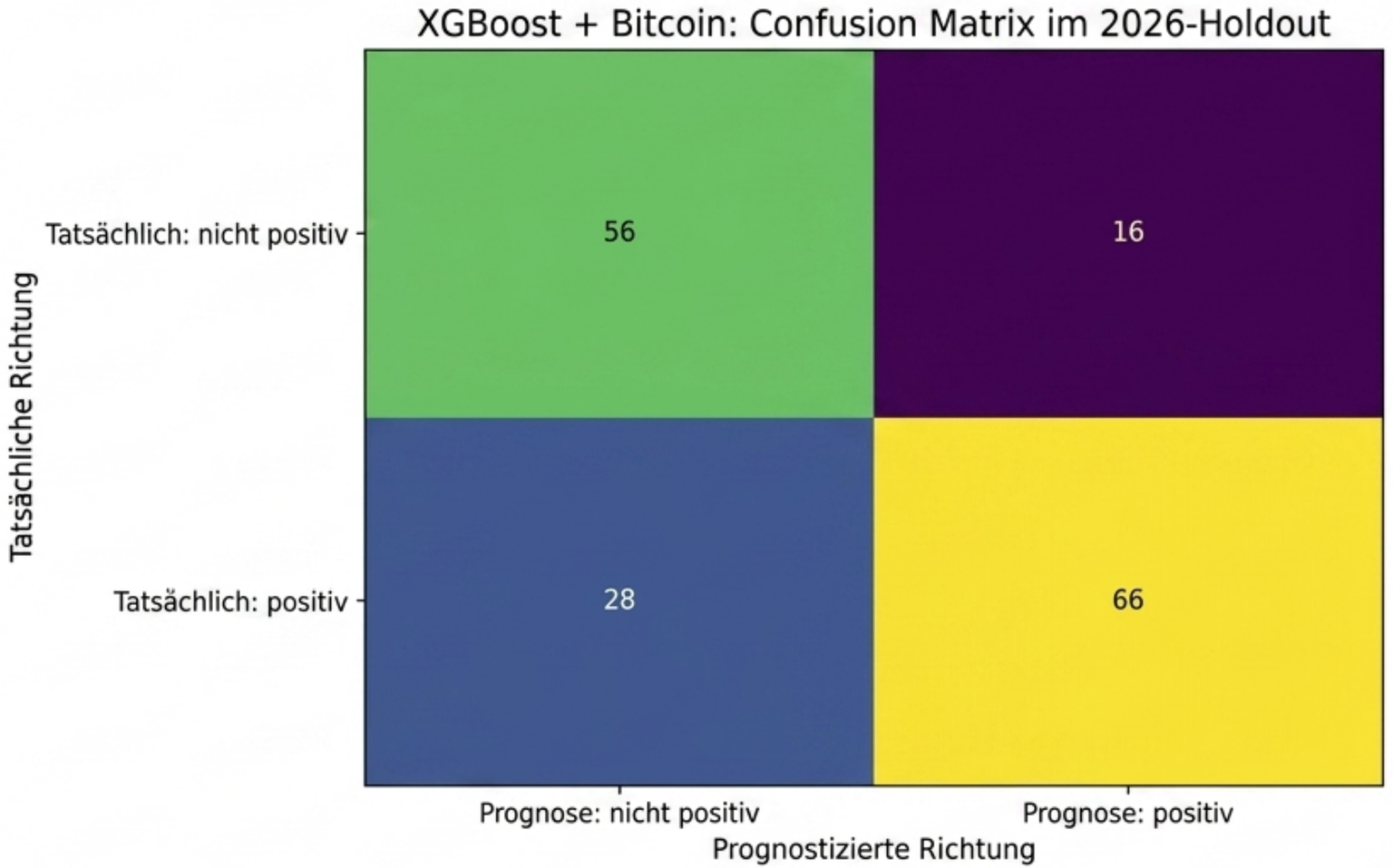




- **XGBoost + Bitcoin** erzielt im Holdout **73.5% Accuracy** und überragende **74.0% Balanced Accuracy.**
- **Der Δ-Faktor:** Das **“+ Bitcoin”** Modell schlägt seine eigene Kontrollvariante ohne Krypto-Daten (54.2% Balanced Acc) um unglaubliche **+19.8 Prozentpunkte**.
- **Stabilität:** Das Modell übertrifft die Kontrolle in **7** von **8** getesteten Kalendermonaten im Jahr 2026.

Gemini Notebook

Deep Dive: Die Confusion Matrix des Gewinner-Modells



True Positives (66):
Das Modell identifiziert steigende Märkte extrem zuverlässig.

True Negatives (56):
Der entscheidende Faktor: Im Gegensatz zur Baseline (0 TNs) oder schwachen Modellen erkennt XGBoost+BTC fallende QQQ-Gaps hochgradig präzise.

Fehlerrate:
Lediglich 28 Falsch-Positive und 16 Falsch-Negative auf 166 Handelstage. Die Symmetrie der Vorhersagekraft beweist die Out-of-Sample-Qualität des Signals.

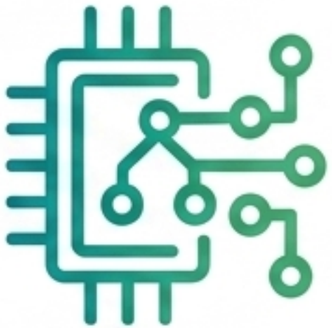
Gemini Notebook

Fazit & Learnings aus der Time-Series Challenge



Das Finanz-Signal

Das Signal existiert.
Bitcoin-Aktivität während der geschlossenen US-Märkte (Return, Drawdown, Volume) enthält ein starkes, out-of-sample prädiktives Signal für den Tech-Markt (QQQ).



Die Modell-Architektur

Tree-based ML > Zero-Shot.
Für diese hochspezifische, asymmetrische Klassifikationsaufgabe schlagen maßgeschneiderte, retrainierte XGBoost-Modelle aktuelle Foundation Models (Chronos-2) ohne Fine-Tuning deutlich.



Methodische Disziplin

Rigorosität entscheidet.
Strikte Data-Leakage-Prävention (Walk-Forward, Expanding Window) und die Bewertung über Balanced Accuracy sind unerlässlich, um echte Signale von Marktrauschen und Mehrheits-Bias zu trennen.

Gemini Notebook